UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA

FACULATATE DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE

Proiectarea Microsistemelor Digitale

Microsistem cu microprocesorul 8086

Autor : Buda Maria

Data: 14.12.2025

Grupa: 3C.1.2.

Cuprins:

1. Tema proiectului

2. Descrierea Hardware

    2.1 Unitatea Centrala

    2.2 Conectarea Memoriilor

    2.3 Interfata seriale si paralele

    2.4 Conectarea afisajelor

3. Rutinele de programare

4. Biografie

Tema proiectului

Să se proiecteze un microsystem cu următoarea structură:

-unitate ctive cu microprocesorul8086;

-128 KB memorie EPROM, utilizândcircuite27C512;

-64 KB memorie SRAM, utilizândcircuite62256;

-interfaţă ctive, cu circuitul8251, plasată în zona 04D0H –04D2H sau05D0H –05D2H, în funcţie de poziţia microcomutatoruluiS1;

-interfaţă paralelă, cu circuitul8255, plasată înzona 0250H–0256H sau0A50H –0A56H, în funcţie de poziţia microcomutatorului S2;

-o minitastatură cu 9 contacte;

-10 led-uri;

-un modul de afişare cu 7 segmente, cu 8 ranguri(se pot afişa maxim 8 caractere hexa simultan);

-un modul LCD, cu 2 linii a câte 16 caractere fiecare, cu o interfaţă la alegerea studentului.

Unitatea Centrală

1. **UNITATEA CENTRALĂ 8086**

Structura unității centrale

Unitatea ctive a microsistemului cu microprocesorul 8086 este formată din:

1. Microprocesorul 8086 (U4)
2. Generator de tact, READY și RESET (circuit 8284A – U5)
3. Circuite pentru amplificarea și demultiplexarea magistralelor de adrese și date

Microprocesorul 8086

Microprocesorul 8086 se caracterizează prin faptul că registrele interne și magistrala de date externă sunt pe 16 biți, având posibilitatea de a adresa direct 1 MB de memorie. O altă caracteristică a microprocesorului este faptul că asigură o viteză mărită de lucru, atât datorită frecvenței tactului (5 MHz), cât și datorită unei ctiveoc interne bazate pe conceptul de suprapunere, care permite aducerea din memorie în avans a instrucțiunilor, în timpul unor cicluri fără accese la magistrală.

În această aplicație, microprocesorul este folosit în modul minim de lucru (terminalul MN/MX conectat la VCC), în care microprocesorul generează el însuși semnalele necesare transferurilor cu memoria și cu porturile de intrare/ieșire.

Generatorul de tact 8284A

Circuitul 8284A (U5) generează tactul CLK cu frecvența de 5 MHz către ctiveocessor și PCLK cu frecvența de 1 MHz către circuitul specializat al interfeței seriale (8251). Acest circuit mai are rolul de a genera semnalele READY și RESET către ctiveocessor, sincronizându-le cu tactul.

Pentru a genera tactul cu frecvența de 5 MHz la care lucrează microprocesorul, se conectează la circuitul 8284A un cristal cuarț de 15 MHz (QUARTZ2MS4). Semnalul RESET este obținut prin sincronizarea cu tactul a semnalului RST', care este ctive în momentul conectării microsistemului la sursa de tensiune (prin încărcarea condensatorului C1) și în momentul apăsării butonului Reset de către utilizator. Circuitul RC format din rezistorul R1 și condensatorul C1 (0.1µF) asigură generarea pulsului de reset la pornire, iar ctiv D1 (1N4148W) protejează circuitul.

Demultiplexarea și amplificarea magistralelor

Cele trei circuite registru 74LS373 (U1, U2, U3) sunt folosite pentru realizarea demultiplexării magistralei de adrese/date. Aceste registre sunt activate de semnalul ALE (Address Latch Enable), cu posibilitatea de a memora informația de adrese pe toată durata ciclului de

magistrală. Când ALE este ctive (HIGH), registrele sunt transparente și transferă adresele de la intrări la ieșiri. Când ALE trece pe nivel LOW, adresele sunt memorate și rămân stabile pe ieșiri pe toată durata ciclului. Circuitul U1 memorează A7-A0, circuitul U2 memorează A15-A8, iar circuitul U3 memorează A19-A16 și BHE'.

Cele două circuite 74x245 (D6, D7) sunt folosite pentru amplificarea magistralei de date bidirectionale D15-D0, fiind activate de semnalul DEN' (Data Enable – ctive LOW). Sensul transferului este controlat de semnalul DT/R': când DT/R' = 1 se realizează transmisia (ctiveocessor către magistrală), iar când DT/R' = 0 se realizează recepția (magistrală către ctiveocessor). Circuitul D7 amplifică octetul inferior al magistralei de date (D7-D0), iar circuitul D6 amplifică octetul superior (D15-D8).

Modurile de lucru ale microprocesorului 8086

Microprocesorul 8086 poate ctiv în două moduri: modul minim și modul maxim. Cele două moduri nu oferă privilegii diferite. Ele se recomandă în anumite configurații hardware, pentru tipuri de aplicații diferite (modul minim pentru aplicații simple și modul maxim pentru aplicații complexe cu coprocessoare), iar trecerea dintr-un mod în altul se face prin terminalul MN/MX la care, prin 1 logic (VCC) se cere modul minim, iar prin 0 logic (GND) se cere modul maxim. Pentru proiectul ctive folosim modul minim de lucru.

Descrierea terminalelor microprocesorului 8086

A19-A16 (Address Bus): rangurile 19-16 din magistrala de adrese.

AD15-AD0 (Address/Data Bus): magistrală multiplexată de adrese/date, cu trei stări. În prima parte a ciclului de magistrală, pe aceste terminale sunt prezente adresele A15-A0, iar în a doua parte a ciclului sunt prezente datele D15-D0.

ALE (Address Latch Enable): se activează atunci când pe magistrala multiplexată de adrese/date sunt active adresele. Se poate folosi pentru demultiplexarea magistralei prin încărcarea adreselor în registre.

M/IO' (Memory/IO Control): dacă are valoarea 1 înseamnă că se ctive un ciclu de acces la memorie, iar dacă are valoarea 0 înseamnă că se ctive un ciclu de transfer cu porturile de intrare/ieșire.

RD' (Read Control): ieșire cu trei stări, ctive (LOW) atunci când microprocesorul ctive un ciclu de citire din ctiveoces intrare de la port.

WR' (Write Control): ieșire cu trei stări, ctive (LOW) atunci când microprocesorul ctive un ciclu de scriere în ctiveoces ieșire la port.

DEN' (Data Enable): ieșire cu trei stări care validează ctiveoce de date pe magistrală, activând bufferele de amplificare.

DT/R' (Data Transmit/Receive): indică sensul transferului pe magistrala de date: 1 înseamnă transmisie (scriere), iar 0 înseamnă recepție (citire).

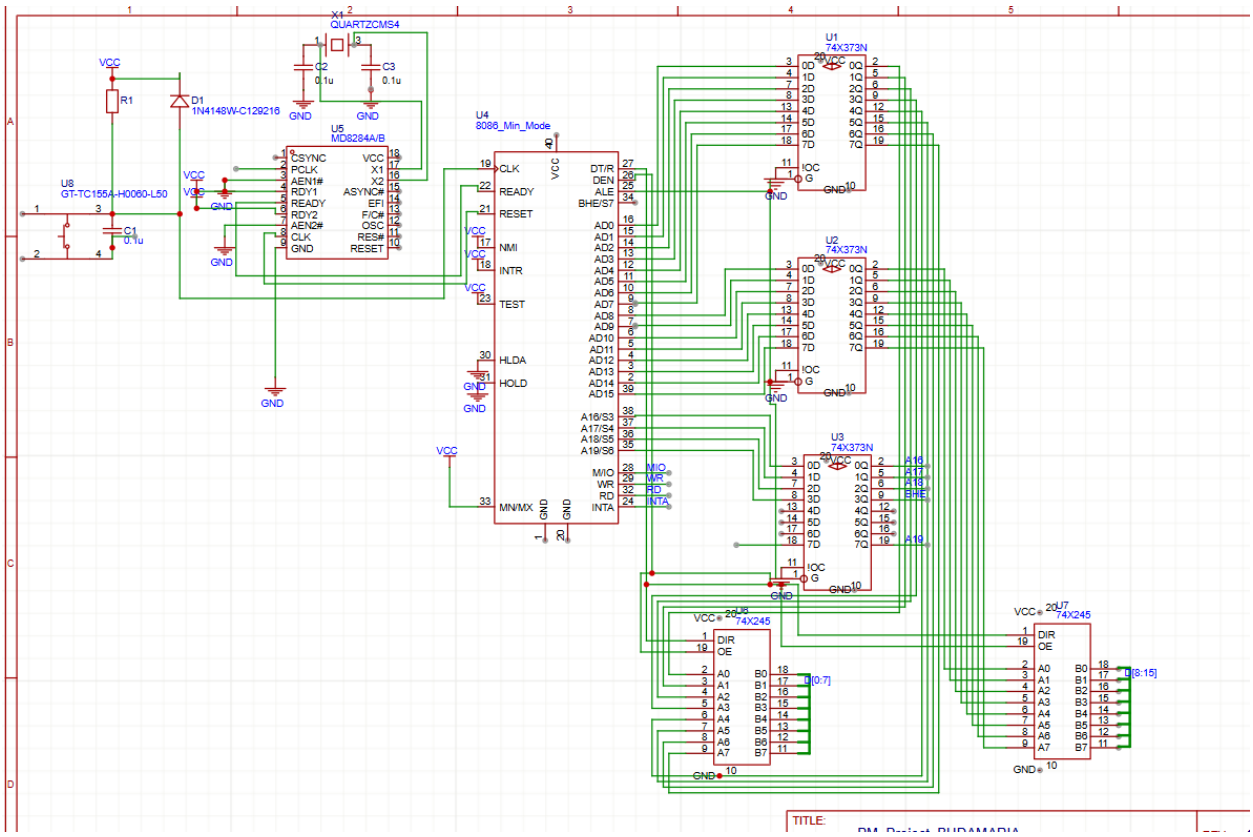
BHE’ (Bus High Enable): ieșire cu trei stări; indică dacă are loc un transfer pe jumătatea superioară a magistralei de date (D15-D8).

CLK (System Clock): intrare de tact cu frecvență de 5 MHz și factor de umplere 1/3.

READY (Wait State Control): intrare pentru sincronizarea cu circuitele de memorie și porturile mai lente.

RESET (System Reset): intrare pentru inițializarea microprocesorului.

MN/MX: intrare care indică modul de lucru al procesorului – 1 (VCC) pentru modul minim, 0 (GND) pentru modul maxim.



Conectarea memoriilor

Memoria **EPROM** folosește circuite 27C512A, fiecare circuit fiind organizat în cuvinte de câte 8 biți (64 octeți) fiecare. Memoria **SRAM** folosește circuite 62256, fiecare circuit în parte fiind un CMOS static RAM organizat pe cuvinte de câte 8 biți fiecare.

Pentru memoria EPROM de **128KB** s-au utilizat 2 blocuri de 64KB (2 circuite 27C512), iar pentru memoria SRAM de **64KB**, s-au folosit 2 blocuri de memorie de 32KB (2 circuite 62256).

Decodificarea memoriilor:

Blocul de memorie **EPROM** va avea adresa de început **00000H** și adresa de sfârșit **1FFFFH**. Blocul de memorie **SRAM** va avea adresa de început **20000H** și adresa de sfârșit **2FFFFH**.

Adresele de început și de sfârșit au fost determinate de schema de decodificare, astfel încât să nu se suprapună.

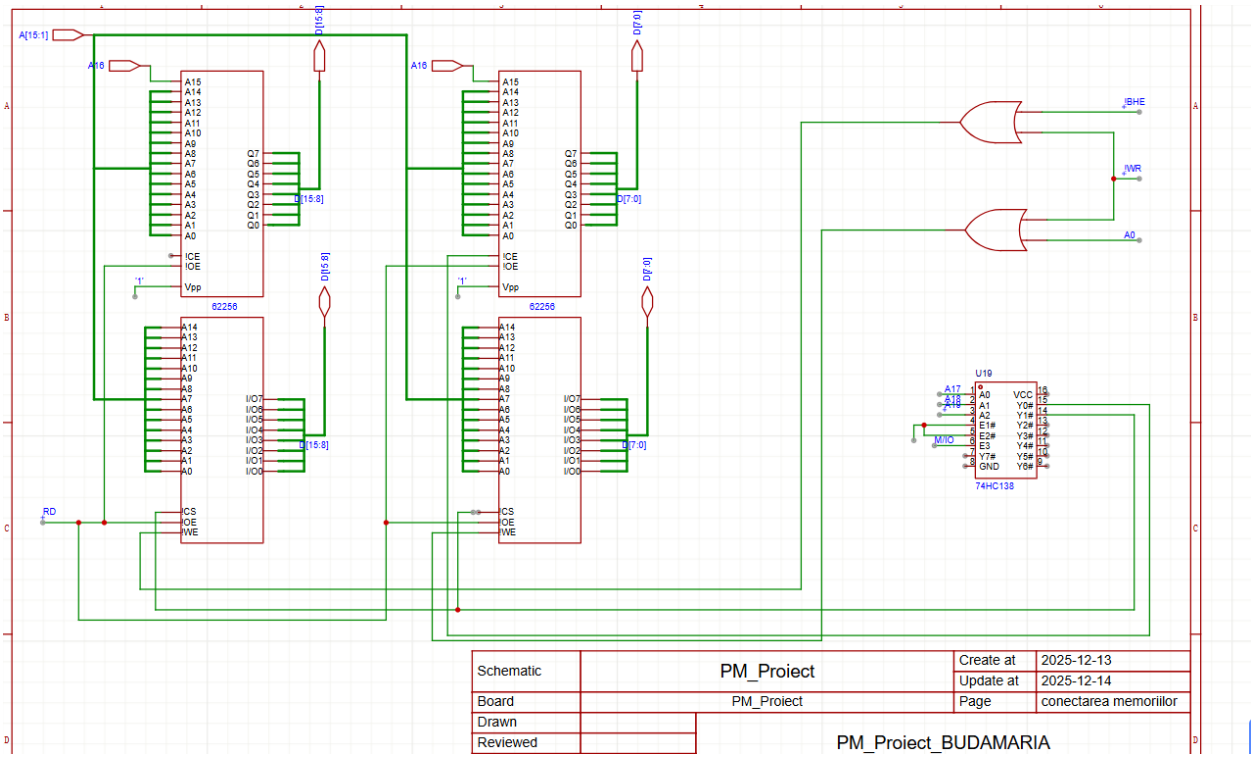
Tabelul de decodificare:

	A19	**A18**	**A17**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A8**	**A7**	**A6**	**A5**	**A4**	**A3**	**A2**	**A1**	**A0**
BE	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BS	**0**	**0**	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	**0**	**1**	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ecuațiile de selecție sunt:

BE (Bloc memorie EPROM): ~A19 + ~ A18 + ~A17 = #Y0

BS (Bloc memorie SRAM): ~ A19 + ~ A18 + A17 = #Y1



Schematic	PM_Proiect	Create at	2025-12-13
		Update at	2025-12-14
Board	PM_Proiect	Page	conectarea memoriilor
Drawn			
Reviewed		PM_Proiect_BUDAMARIA	

INTERFAȚA SERIALĂ ȘI PARALELĂ

Decodificatorul de porturi

Pentru decodificarea porturilor de intrare/ieșire s-au utilizat două decodificatoare 74HC138, împreună cu logica necesară pentru generarea semnalelor de validare.

Interfața ctive – 8251

Interfața ctive folosește circuitul 8251A, plasat în zona de adrese controlată de microcomutatorul S1:

S1 = 0: adresele 04D0h – 04D2h S1 = 1: adresele 05D0h – 05D2h

Ecuațiile de selecție pentru interfața ctive sunt:

~A11 * A10 * ~A8 = Y2; ~A11 * A10 * A8 = Y3;

Tabel 2: Decodificarea adreselor pentru interfața serial

Adresă	**A15**	**A14**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A8**	**A7**	**A6**	**A5**	**A4**	**A3**	**A2**	**A1**	**A0**
04D0h	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
04D2h	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
05D0h	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
05D2h	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0

Interfața paralelă – 8255

Interfața paralelă folosește circuitul 8255, plasat în zona de adrese controlată de microcomutatorul S2:

S2 = 0: adresele 0250h – 0256h S2 = 1: adresele 0A50h – 0A56h

Ecuațiile de selecție pentru interfața paralelă sunt:

~A11 * ~A10 * ~A8 = Y0; A11 * ~A10 * ~A8 = Y4;

Tabel 3: Decodificarea adreselor pentru interfața paralelă

Adresă	**A15**	**A14**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A8**	**A7**	**A6**	**A5**	**A4**	**A3**	**A2**	**A1**	**A0**
0250h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0256h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
0A50h	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0A56h	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0

Condițiile pentru activarea decodificatoarelor

Pentru ca decodificatoarele să fie active, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

E1: ~M/IO = 0 (acces la porturile de intrare/ieșire);

E2: A15 + A14 + A13 + A12 = 0 (adresele superioare trebuie să fie 0);

E3: A6 * ~A5 * A4 * ~A3 (combinație specifică de adrese medii);

Aceste condiții sunt implementate folosind porți logice NAND și NOT, conform schemei electrice, asigurând selectarea corectă a interfețelor în funcție de adresele generate de ctiveocessor și de pozițiile microcomutatoarelor S1 și S2.

Semnal	**Adresă**	**A15**	**A14**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A8**	**A7**	**A6**	**A5**	**A4**	**A3**	**A2**	**A1**	**A0**
SA1	0000h	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
SA2	0040h	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**1**	0	0	0	0	0	0
SA3	0080h	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**1**	**0**	0	0	0	0	0	0
SA4	00C0h	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**1**	**1**	0	0	0	0	0	0
SA5	0100h	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0

Semnal	Adresă	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
SA6	0140h	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**0**	**1**	0	0	0	0	0	0
SA7	0180h	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**	**0**	0	0	0	0	0	0
SA8	01C0h	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**	**1**	0	0	0	0	0	0
ST1	0200h	0	0	0	0	0	0	1	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
~ST2	0240h	0	0	0	0	0	0	1	**0**	**0**	**1**	0	0	0	0	0	0
SL1	0280h	0	0	0	0	0	1	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
SL2	02C0h	0	0	0	0	0	1	0	**0**	**0**	**1**	0	0	0	0	0	0
SLCD	0300h	0	0	0	0	0	1	1	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0

Condiții decodificator 1:

- **E1:** ~M/IO = 0
- **E2:** A15 + A14 + A13 + A12 = 0
- **E3:** ~A10 * ~A9 = 1

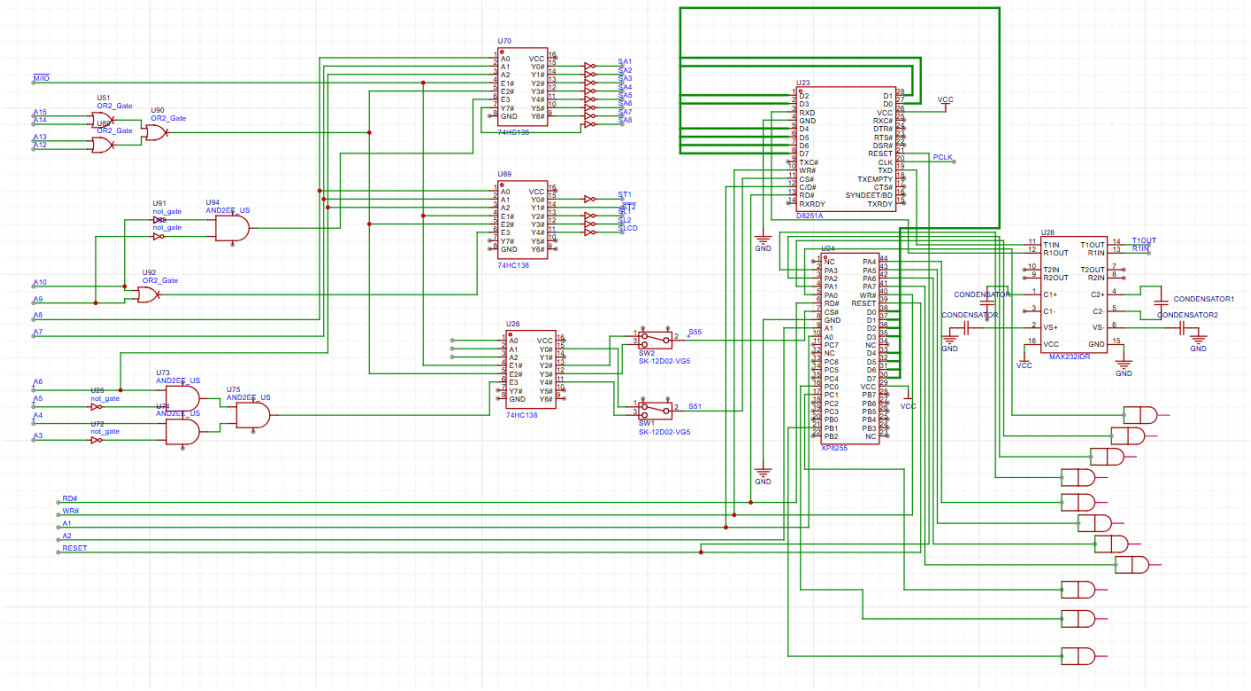
Condiții decodificator 2:

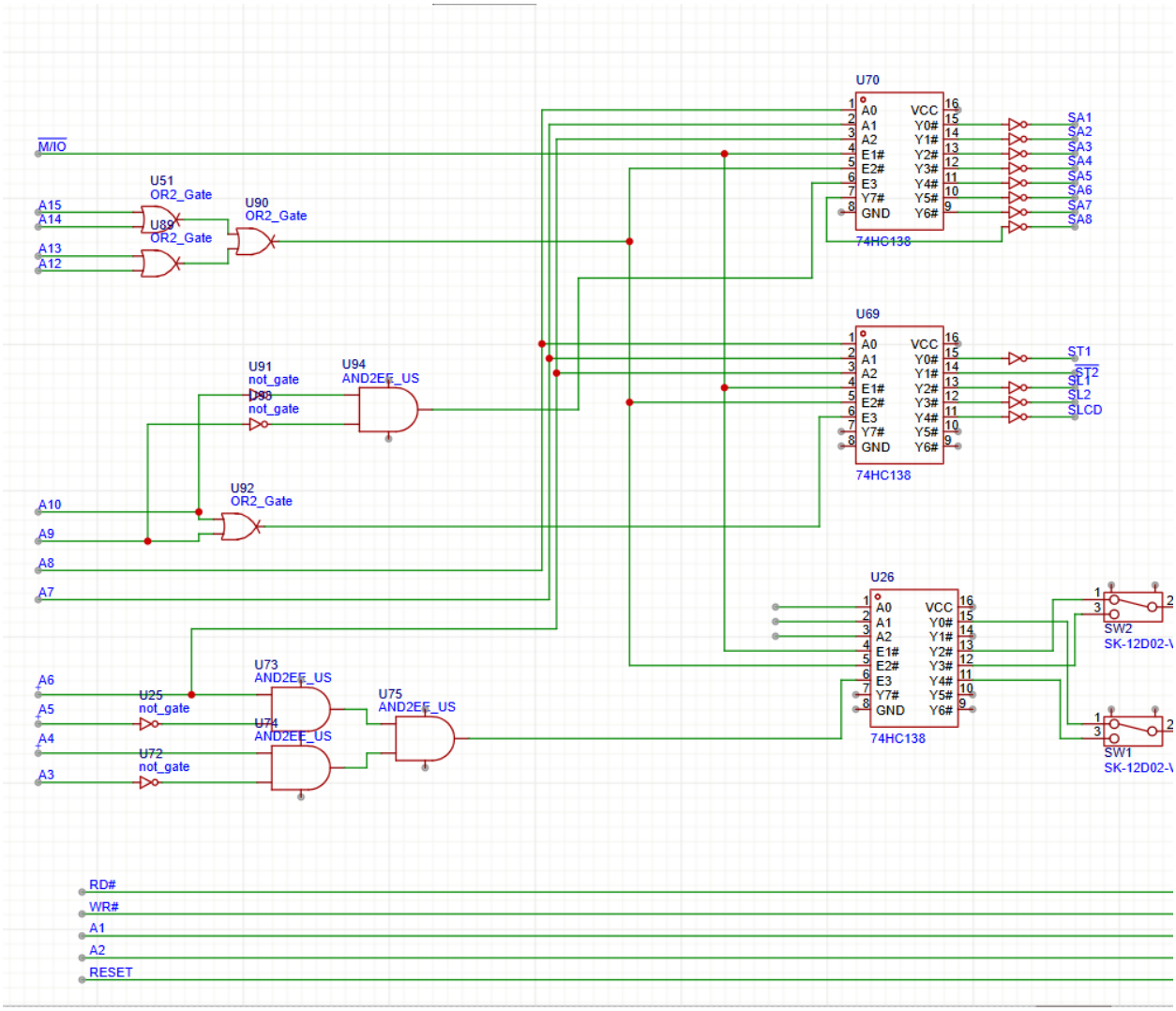
- **E1:** ~M/IO = 0
- **E2:** A15 + A14 + A13 + A12 = 0
- **E3:** (A9 + A10) = 1

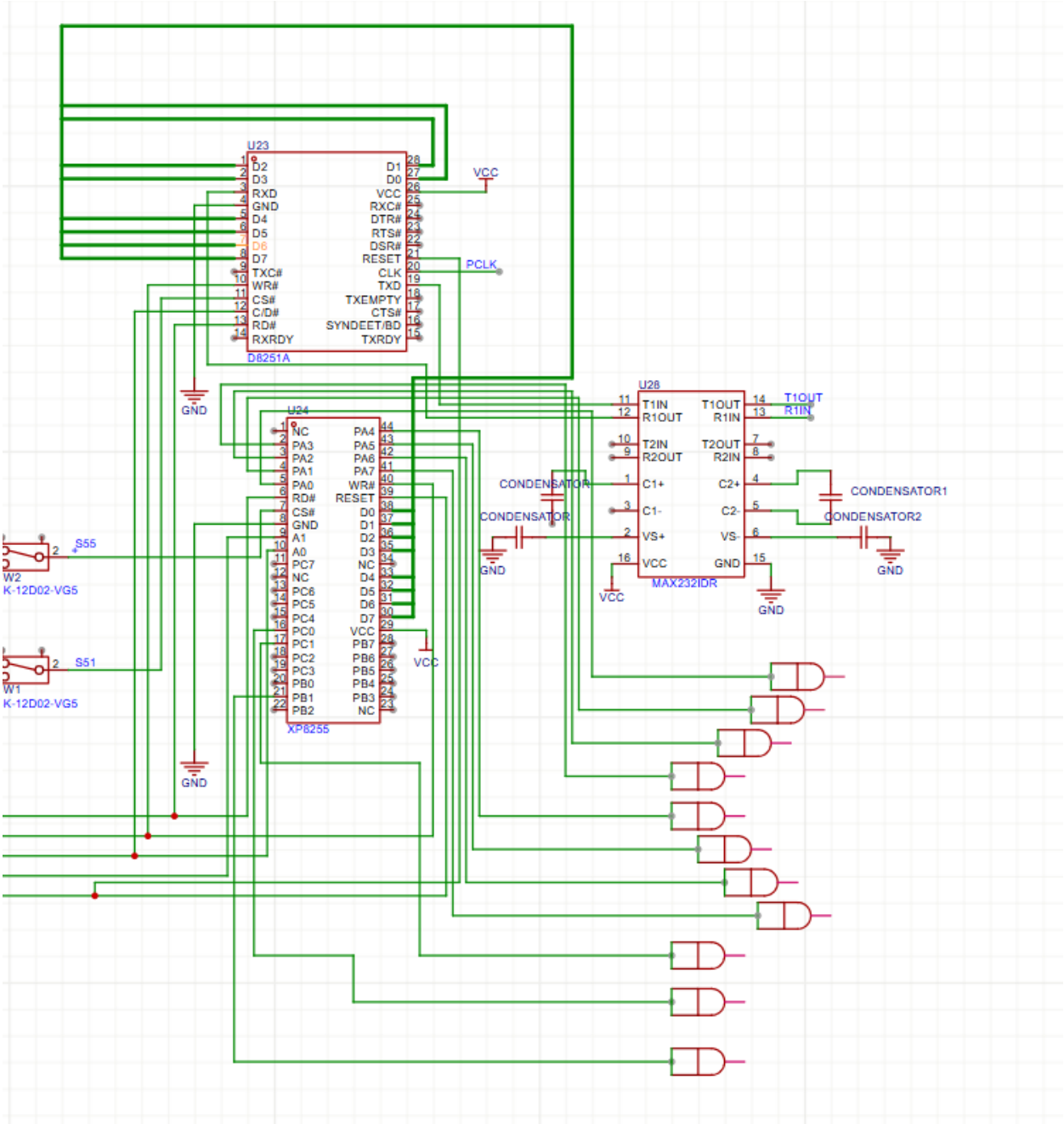
-> Acest decodificator este ctive pentru:

- **ST1, ~ST2** → A9 = 1, A10 = 0
- **SL1, SL2** → A9 = 0, A10 = 1
- **SLCD** → A9 = 1, A10 = 1

- **SA1:** $\sim A10 \cdot \sim A8 \cdot \sim A7 = \overline{Y0}$;
- **SA2:** $\sim A10 \cdot \sim A8 \cdot A7 = \overline{Y1}$;
- **SA3:** $A10 \cdot \sim A8 \cdot \sim A7 = \overline{Y4}$;
- **SA4:** $A10 \cdot \sim A8 \cdot A7 = \overline{Y5}$;
- **SA5:** $\sim A10 \cdot A8 \cdot \sim A7 = \overline{Y2}$;
- **SA6:** $\sim A10 \cdot A8 \cdot A7 = \overline{Y3}$;
- **ST1:** $\sim A10 \cdot \sim A8 \cdot \sim A7 = \overline{Y0}$;
- **ST2:** $\sim A10 \cdot \sim A8 \cdot A7 = \overline{Y1}$;
- **SL1:** $A10 \cdot \sim A8 \cdot \sim A7 = \overline{Y4}$;

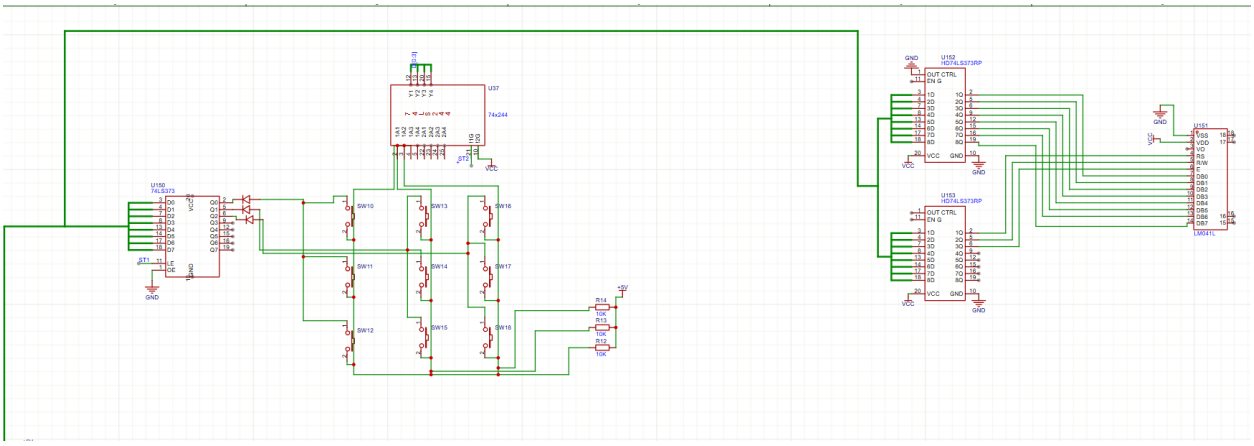

U70
74HC138
U89
74HC138
U26
74HC138
U23
8251A
U24
XR8255
U26
MAX232IDR
U51
OR2_Gate
U90
OR2_Gate
U91
not_gate
U94
AND2EE_US
U92
OR2_Gate
U73
AND2EE_US
U75
AND2EE_US
U88
not_gate
U72
not_gate
SW2
SK-12D02-VG5
SW1
SK-12D02-VG5
CONDENSATOR
CONDENSATOR1
CONDENSATOR2
VCC
GND
PCLK
T1OUT
R1IN
M/IO
A15
A14
A13
A12
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
RD#
WR#
A1
A2
RESET
SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
SA8
ST1
ST2
SL1
SL2
SLCD
S55
S51


U70
A0
A1
A2
E1#
E2#
E3
Y7#
GND
VCC
Y0#
Y1#
Y2#
Y3#
Y4#
Y5#
Y6#
74HC138
SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
SA8
M/IO
U51
OR2_Gate
U89
OR2_Gate
U90
OR2_Gate
A15
A14
A13
A12
U69
74HC138
ST1
ST2
SL1
SL2
SLCD
U91
not_gate
U93
not_gate
U94
AND2EF_US
U92
OR2_Gate
A10
A9
A8
A7
U26
74HC138
SW2
SK-12D02-V
SW1
SK-12D02-V
A6
A5
A4
A3
U25
not_gate
U72
not_gate
U73
AND2EF_US
U74
AND2EF_US
U75
AND2EF_US
RD#
WR#
A1
A2
RESET

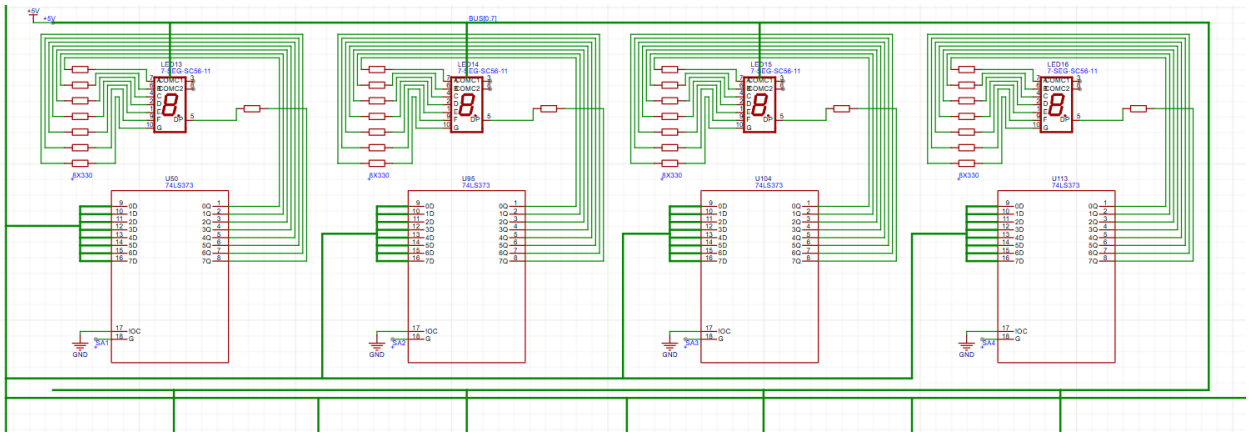

U23
D2
D3
RXD
GND
D4
D5
D6
D7
TXC#
WR#
CS#
C/D#
RD#
RXRDY
D1
D0
VCC
RXC#
DTR#
RTS#
DSR#
RESET
CLK
TXD
TXEMPTY
CTS#
SYNDEET/BD
TXRDY
D8251A
VCC
PCLK
GND
U24
NC
PA3
PA2
PA1
PA0
RD#
CS#
GND
A1
A0
PC7
NC
PC6
PC5
PC4
PC0
PC1
PC2
PC3
PB0
PB1
PB2
PA4
PA5
PA6
PA7
WR#
RESET
D0
D1
D2
D3
NC
D4
D5
D6
D7
VCC
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
NC
XP8255
VCC
GND
U28
T1IN
R1OUT
T2IN
R2OUT
C1+
C1-
VS+
VCC
T1OUT
R1IN
T2OUT
R2IN
C2+
C2-
VS-
GND
MAX232IDR
T1OUT
R1IN
CONDENSATOR
CONDENSATOR
CONDENSATOR1
CONDENSATOR2
GND
GND
GND
VCC
GND
S55
W2
K-12D02-VG5
S51
W1
K-12D02-VG5

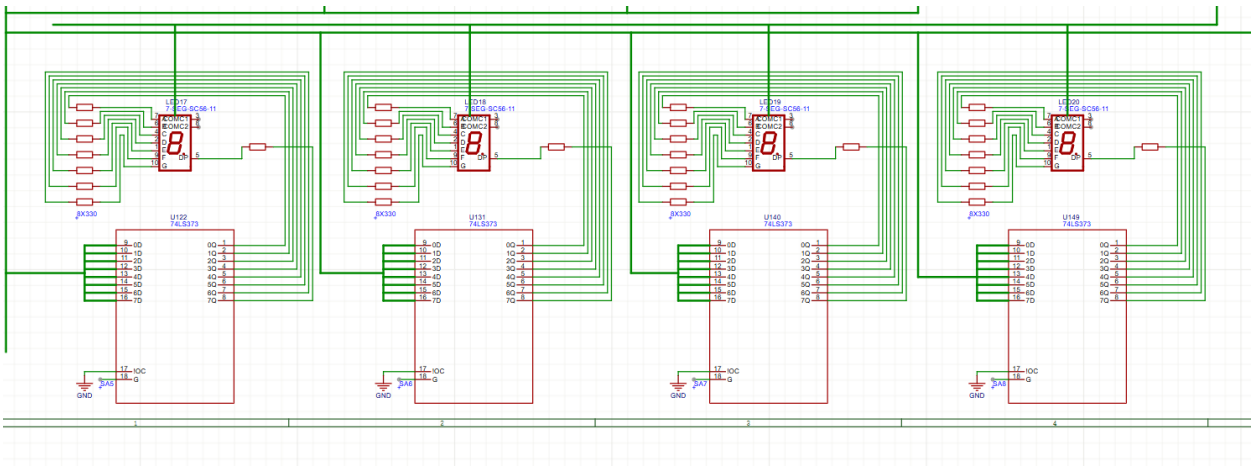
Conectarea afișajelor

Minitastatura & LCD

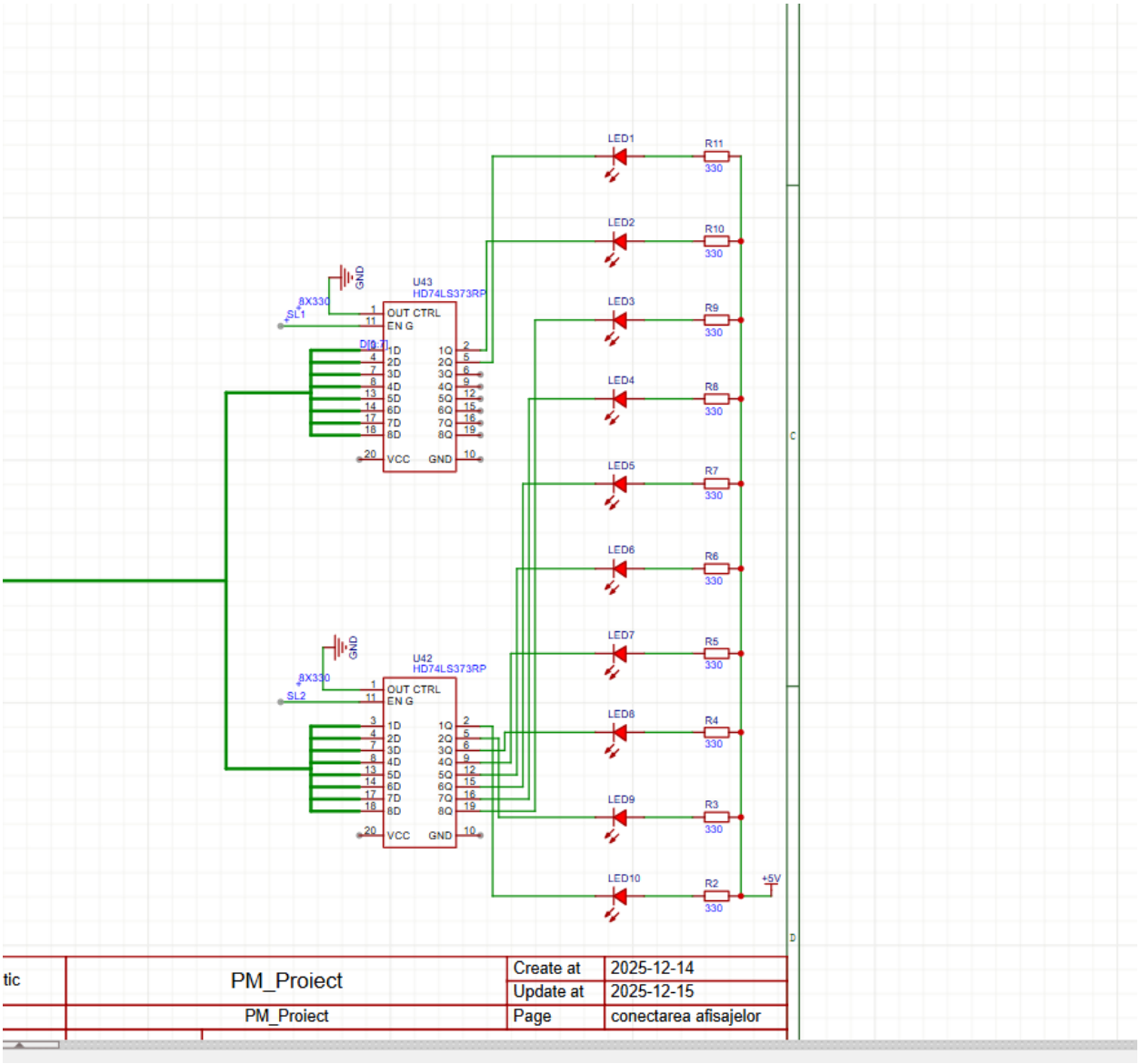


Segmente





LED – uri


U43
HD74LS373RP
U42
HD74LS373RP
OUT CTRL
EN G
VCC
GND
βX330
SL1
SL2
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
LED9
LED10
R11
R10
R9
R8
R7
R6
R5
R4
R3
R2
330
+5V
PM_Proiect
Create at
2025-12-14
Update at
2025-12-15
Page
conectarea afisajelor

Rutine de programare

1. **Pentru 8251**

```
INIT_8251 PROC
   MOV DX, 04D2H   ; Adresa registrului de comenzi/stari (C/D = 1)

   MOV AL, 0CEH    ; Cuvântul de Mod (Mode Word)
   OUT DX, AL

   MOV AL, 15H     ; Cuvântul de Comandă (Command Word)
   OUT DX, AL

   RET
INIT_8251 ENDP
```

Rutina de Transmisie Caracter

Verifică bitul TxRDY (Transmit Ready) din Cuvântul de Stare (Status Word) înainte de a scrie date în registrul de date al 8251.

```
TR: IN AL, DX      ; Citire Cuvântul de Stare de la 04D2H

 RCR AL, 1       ; Testare rang TxRDY (bitul D0).

      ; Daca este 1, CF devine 1.

JNC TR          ; Jump if No Carry (TxRDY=0). Așteaptă.


MOV AL, CL      ; Se preia data din registrul CL (Data care trebuie trimisă)

MOV DX, 04D0H   ; Adresa registrului de date (C/D = 0)

OUT DX, AL      ; Trimitere data către 8251


RET
```

Rutina de Recepție Caracter

Verifică bitul RxRDY (Receive Ready) din Cuvântul de Stare înainte de a citi date din registrul de date al 8251.

```
REC: MOV DX, 04D2H   ; Adresa registrului de stare
   IN AL, DX      ; Citire Cuvântul de Stare
   RCR AL, 2      ; Testare rang RxRDY (bitul D1).
                  ; Daca este 1, CF devine 1.
   JNC REC        ; Jump if No Carry (RxRDY=0). Așteaptă.

   MOV DX, 04D0H   ; Adresa registrului de date
   IN AL, DX      ; Se preia data de la 8251
   MOV CL, AL     ; Se depune data în registrul CL

   RET
```

2. **Pentru 8255**

Configurația necesară: Modul 0 (I/O simplu), Portul A și Portul B ca Ieșiri (Output), Portul C inferior ca Intrare (Input).

Rutina de Programare/Inițializare

- Adresa Registrului de Control: *0256H* (Adresa de bază *0250H + A1, A0* pentru registrul de control)

```
INIT_8255 PROC
   MOV DX, 0256H   ; Adresa registrului de control 8255
   MOV AL, 81H     ; Cuvântul de Control
   OUT DX, AL      ; Scriere pentru configurarea porturilor

   RET
INIT_8255 ENDP
```

Rutina de Emisie (Scriere) pe Portul A

Rutina simplă de scriere pe portul A (configurat ca ieșire).

- **Adresa Port A:** *0250H*

```
WRITE_PA PROC
   ; Se presupune că data de trimis este deja în AL
   MOV DX, 0250H   ; Adresa Port A
   OUT DX, AL      ; Scriere data

   RET
WRITE_PA ENDP
```

3. **Rutine pentru Afișaj** (7 segmente)

Afișajele cu 7 segmente sunt conectate la latch-uri (ex: 74LS373), selectate prin semnalul **SA**. Deoarece sunt folosite mai multe afișaje, rutina de afișare necesită un tabel de conversie (Tabela Segmente) și o metodă de selectare a cifrei (multiplexare).

Tabela de Segmente (pentru Cifre 0-9):

Cifră	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Hexa	C0H	F9H	A4H	B0H	99H	92H	82H	F8H	80H	90H

Rutina de Afișare Cifră (WRITE_DISP)

Această rutină afișează conținutul registrului *AL* pe un afișaj (presupunem afișajul 1, selectat de SA1).

```
WRITE_DISP PROC
   ; Presupunem ca AL contine codul BCD (0-9)

   ; 1. Converteste AL (cifra BCD) in cod de segmente
```

```
    MOV BX, OFFSET T_SEG ; Incarca adresa tabelei de segmente
    XLAT T_SEG          ; AL = [BX + AL] (AL devine codul segment)

    ; 2. Seteaza adresa de afisare (SA1)
    MOV DX, 0000H       ; Adresa Port Afisaj 1 (SA1)

    ; 3. Scrie codul segment catre latch
    OUT DX, AL

    RET
WRITE_DISP ENDP
```

Rutina de Ieșire către LED-uri

LED-urile sunt conectate, de asemenea, la un latch, selectat de semnalul **SL**. Se presupune că se utilizează **SL1**.

- **Adresa de selecție pentru LED-uri (SL1):** *0280H*

Rutina de Aprindere LED-uri (SET_LEDS)

Această rutină scrie o valoare (model de aprindere) direct către latch-ul LED-urilor.

```
SET_LEDS PROC
    ; Presupunem ca AL contine masca de biti (00H - FFH)

    MOV DX, 0280H   ; Adresa Port LED-uri (SL1)
    OUT DX, AL      ; Scriere masca (bit 1 = LED Aprins)

    RET
SET_LEDS ENDP
```

Rutina de Citire Minitastatură (SCAN)

Minitastatura (9 contacte) este conectată la PPI 8255 (Portul C) sau la o logică de scanare separată, selectată de semnalele **ST** (ST1, ST2). Conform schemelor model, este utilizat un circuit 74LS373 (Latch) pentru a citi starea tastelor (ST1) și a scrie către un decodificator (ST2).

- **Adresa de selecție pentru tastatură (ST1):** *0200H*
- **Adresa de selecție pentru tastatură (ST2):** *0240H*

Rutina de Scanare (SCAN_KEYS)

Această rutină simplă citește starea tastelor (presupunând o minitastatură de tip matricial 3x3) și returnează un cod al tastei apăsate.

```
SCAN_KEYS PROC
   MOV DX, 0240H   ; Adresa Portul de Iesire (ST2) - Scriere model scanare
   MOV AL, 0FH     ; Incarca masca pentru o singura linie de scanare

   ; Buclele de scanare (pentru a citi cele 3 coloane/randuri) ar urma aici.
   ; Simplificam citirea unei singure stari:

   OUT DX, AL      ; Scriere model pe liniile de scanare

   MOV DX, 0200H   ; Adresa Portul de Intrare (ST1) - Citire stare taste
   IN AL, DX       ; Citire starea efectiva a tastelor

   ; Testarea bitilor cititi (AL) pentru a determina tasta apasata
   ; ... (Logica de decodificare tasta) ...

   RET             ; AL contine codul starii citite (sau 0 daca nu e apasat)
SCAN_KEYS ENDP
```

Biografie

- Proiectarea Microsistemelor Digitale – Cursuri Campus Virtual
- o Proiectarea Microsistemelor Digitale – Prezentari Power Point Campus Virtual